CHAPITRE 1

Nombres complexes : point de vue algébrique

Calcul dans $\mathbb{C}$, conjugaison, formule du binôme

Objectifs. Calculer avec la forme algébrique ; utiliser le conjugué pour obtenir un inverse ou un quotient ; résoudre une équation du premier degré, ou une équation simple faisant intervenir z et $\overline{z}$; développer une puissance par la formule du binôme.

Prérequis. Calcul littéral et identités remarquables ; second degré ; coefficients binomiaux et relation de Pascal (spécialité) ; raisonnement par récurrence.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Développer $(2-3x)^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-4x+13=0$.
3. Développer $(a+b)^3$.
4. Donner la valeur de $\binom{5}{2}$.
5. Écrire $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ sans racine carrée au dénominateur.
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x-5=2x+7$.

Corrigé · Automatismes.

1. $4-12x+9x^2$.
2. $\Delta = 16-52 = -36 < 0$: l'équation n'a pas de solution réelle. Ce chapitre lui en donnera deux.
3. $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.
4. $\binom{5}{2} = 10$.
5. On multiplie par la quantité conjuguée : $\frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}+1}{2-1} = \sqrt{2}+1$.
6. $x = 12$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Un calcul « impossible » qui donne la bonne réponse 40 min. Au XVIe siècle, on dispose d'une formule pour résoudre les équations du type $x^3 = px + q$. Elle est donnée ici et admise :

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}.$$

On étudie l'équation $x^3 = 15x + 4$.

1. Vérifier que 4 est solution de l'équation.
2. Calculer $\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}$ pour $p = 15$ et $q = 4$. Que devient la formule ? Peut-on l'appliquer dans $\mathbb{R}$?
3. Un calculateur de l'époque décide de continuer comme si un nombre noté $\sqrt{-1}$ existait, avec la seule règle $\sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = -1$, et les règles de calcul habituelles pour le reste. Développer $\left(2 + \sqrt{-1}\right)^3$ avec ces règles.
4. Admettons que $\sqrt{-121}$ s'écrive $11\sqrt{-1}$. Montrer que le premier terme de la formule peut être pris égal à $2 + \sqrt{-1}$, puis trouver de même une valeur du second terme.
5. Que donne alors la formule ? Comparer avec la question 1.
6. Ce calcul est-il une démonstration ? Quelles règles faudrait-il fixer pour qu'il le devienne ?

Corrigé · Activité.

1. $4^3 = 64$ et $15 \times 4 + 4 = 64$.
2. $\frac{16}{4} - \frac{3\,375}{27} = 4 - 125 = -121$. La formule demande $\sqrt{-121}$, qui n'existe pas dans $\mathbb{R}$: elle semble inutilisable alors que l'équation a une solution réelle.
3. $\left(2 + \sqrt{-1}\right)^3 = 8 + 3 \times 4\sqrt{-1} + 3 \times 2 \times (-1) + (-1)\sqrt{-1} = 2 + 11\sqrt{-1}$.
4. Le premier terme est une racine cubique de $2 + \sqrt{-121} = 2 + 11\sqrt{-1}$; la question 3 montre que $2 + \sqrt{-1}$ convient. De même $\left(2 - \sqrt{-1}\right)^3 = 2 - 11\sqrt{-1}$, donc le second terme peut être pris égal à $2 - \sqrt{-1}$.
5. La somme vaut $\left(2 + \sqrt{-1}\right) + \left(2 - \sqrt{-1}\right) = 4$: on retrouve la solution de la question 1.
6. Non. Le symbole $\sqrt{-1}$ n'a pas été défini, et les racines cubiques ont été choisies. Le cours construit un ensemble de nombres, $\mathbb{C}$, avec un nombre i tel que $i^2 = -1$ et des règles de calcul fixées ; on y évite l'écriture $\sqrt{-1}$.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. La formule de Cardan est donnée et admise : elle n'est pas au programme. L'enjeu est historique et méthodologique : un calcul formel donne une réponse vérifiable, ce qui motive la construction de $\mathbb{C}$. Faire remarquer que les racines cubiques ne sont pas uniques dans $\mathbb{C}$; ce point sera repris au chapitre 5. L'épisode est attribué à Bombelli (vers 1572).

Notes de cours

L'ensemble des nombres complexes

Définition · Ensemble $\mathbb{C}$. On admet l'existence d'un ensemble noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des *nombres complexes*, tel que :

1. $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$;
2. $\mathbb{C}$ contient un nombre noté i tel que $i^2 = -1$;
3. $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ et suivent les mêmes règles de calcul (commutativité, associativité, distributivité) ;
4. tout nombre complexe z s'écrit de manière unique $z = a + ib$ avec a et b réels.

L'écriture $z = a + ib$ est la *forme algébrique* de z. Le réel a est la *partie réelle* de z, notée $\mathrm{Re}(z)$; le réel b est la *partie imaginaire* de z, notée $\mathrm{Im}(z)$. Si $b = 0$, z est réel ; si $a = 0$, z est *imaginaire pur*.

Propriété · Égalité de deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. En particulier, $a + ib = 0$ avec a, b réels équivaut à $a = b = 0$.

Point de vigilance. La partie imaginaire de $3 - 5i$ est -5, et non $-5i$: c'est un réel. Il n'y a pas d'ordre compatible avec les opérations sur $\mathbb{C}$: on n'écrit jamais $z < z'$ pour des complexes non réels.

Exemple 1 · Calculs en forme algébrique. $(2 + 3i) + (1 - i) = 3 + 2i$ et $(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 5 + i$.

Les puissances de i se répètent de quatre en quatre : $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$. Ainsi $i^{4k+r} = i^r$ pour tout entier $k \geq 0$.

Conjugué

Définition · Conjugué. Le *conjugué* de $z = a + ib$ (a, b réels) est $\overline{z} = a - ib$.

Propriété · Premières propriétés. Pour tout $z = a + ib$:

$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \qquad z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z), \qquad z\overline{z} = a^2 + b^2.$$

Ainsi z est réel si et seulement si $\overline{z} = z$, et imaginaire pur si et seulement si $\overline{z} = -z$. Le produit $z\overline{z}$ est un réel positif, nul seulement pour $z = 0$.

Démonstration. $z\overline{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$. Les deux premières égalités s'obtiennent en ajoutant ou en soustrayant $a + ib$ et $a - ib$. □

Propriété · Inverse d'un nombre complexe non nul. Tout nombre complexe $z = a + ib$ non nul admet un inverse :

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

Méthode · Écrire un quotient sous forme algébrique. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Exemple : $\dfrac{1}{3+4i} = \dfrac{3-4i}{9+16} = \dfrac{3}{25} - \dfrac{4}{25}i$.

Propriété · Conjugué et opérations. Pour tous complexes z, z' et tout entier naturel n :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \qquad \overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}, \qquad \overline{z^n} = \overline{z}^n,$$

et si $z' \neq 0$: $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}}$ et $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$.

Démonstration. *Produit.* Posons $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$. Alors $zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$, donc $\overline{zz'} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$. D'autre part, $\overline{z}\,\overline{z'} = (a - ib)(a' - ib') = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$. Les deux résultats sont égaux.

Inverse. Si $z' \neq 0$, $z' \times \frac{1}{z'} = 1$. Par la propriété du produit, $\overline{z'} \times \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \overline{1} = 1$, donc $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)}$ est l'inverse de $\overline{z'}$. Le quotient s'en déduit en écrivant $\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$.

Puissance. Par récurrence sur n. Pour $n = 0$: $\overline{z^0} = \overline{1} = 1 = \overline{z}^0$. Si $\overline{z^n} = \overline{z}^n$ pour un entier n, alors $\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n \times z} = \overline{z^n} \times \overline{z} = \overline{z}^n \times \overline{z} = \overline{z}^{n+1}$. □

Équations

Méthode · Équation du premier degré. Si $a \neq 0$, l'équation $az = b$ a une unique solution $z = \frac{b}{a}$, que l'on écrit sous forme algébrique. Exemple : $(1+i)z = 3 - i$ donne $z = \frac{(3-i)(1-i)}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i$.

Méthode · Équation faisant intervenir z et $\overline{z}$. On pose $z = x + iy$ avec x, y réels, on écrit chaque membre sous forme algébrique, puis on identifie parties réelles et parties imaginaires. On obtient un système de deux équations réelles.

Exemple 2 · Résoudre $2z + i\overline{z} = 3 - 3i$. Avec $z = x + iy$: $2x + 2iy + i(x - iy) = (2x + y) + i(x + 2y)$. L'identification donne $2x + y = 3$ et $x + 2y = -3$, d'où $x = 3$ et $y = -3$. La solution est $z = 3 - 3i$. Vérification : $2(3 - 3i) + i(3 + 3i) = 6 - 6i + 3i - 3 = 3 - 3i$.

Formule du binôme

Propriété · Formule du binôme. Pour tous complexes a, b et tout entier naturel n :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Démonstration. Par récurrence sur n. Pour $n = 0$, les deux membres valent 1. Supposons la formule vraie pour un entier n. Alors

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k}.$$

Dans la première somme, on pose $j = k + 1$: elle devient $\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}a^j b^{n+1-j}$. En regroupant les termes de même exposant de a et en utilisant la relation de Pascal $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$ pour $1 \leq j \leq n$, on obtient

$$(a+b)^{n+1} = b^{n+1} + \sum_{j=1}^{n}\binom{n+1}{j}a^j b^{n+1-j} + a^{n+1} = \sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}a^j b^{n+1-j}.$$

La formule est vraie au rang $n+1$, donc pour tout entier naturel n. □

Exemple 3 · Une puissance de $1+i$. $(1+i)^4 = 1+4i+6i^2+4i^3+i^4 = 1+4i-6-4i+1 = -4$. On peut aussi écrire $(1+i)^2 = 2i$, puis $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$.

À retenir · À retenir. Forme algébrique unique ; $i^2 = -1$; $z\bar{z} = a^2+b^2$; pour un quotient, multiplier par le conjugué du dénominateur ; pour une équation en z et $\bar{z}$, poser $z = x+iy$ et identifier.

Exercices

Exercice 1.1 · Forme algébrique. Écrire sous forme algébrique :

1. $(3-2i)+(-1+5i)$;
2. $(3-2i)(-1+5i)$;
3. $(1-2i)^2$;
4. i^{2026}.

Corrigé.

1. $2+3i$.
2. $-3+15i+2i-10i^2 = -3+17i+10 = 7+17i$.
3. $1-4i+4i^2 = -3-4i$.
4. $2\,026 = 4\times 506+2$, donc $i^{2026} = i^2 = -1$.

Exercice 1.2 · Inverses et quotients. Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{1}{1+i}$; $\dfrac{2+i}{1-2i}$; $\dfrac{3+i}{2-i}$.

Corrigé. $\dfrac{1}{1+i} = \dfrac{1-i}{2} = \dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}i$. Ensuite $\dfrac{(2+i)(1+2i)}{5} = \dfrac{2+4i+i-2}{5} = i$. Enfin $\dfrac{(3+i)(2+i)}{5} = \dfrac{6+3i+2i-1}{5} = 1+i$.

Exercice 1.3 · Équations. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $(1+i)z = 3-i$;
2. $2z-3\overline{z} = 1+10i$;
3. $z+2\overline{z} = 6-i$.

Corrigé.

1. $z = \dfrac{3-i}{1+i} = \dfrac{(3-i)(1-i)}{2} = \dfrac{2-4i}{2} = 1-2i$.
2. Avec $z = x+iy$: $2x+2iy-3x+3iy = -x+5iy$. L'identification donne $-x = 1$ et $5y = 10$, soit $z = -1+2i$.
3. $x+iy+2x-2iy = 3x-iy$, donc $3x = 6$ et $-y = -1$: $z = 2+i$.

Exercice 1.4 · Partie réelle et partie imaginaire d'une expression. Pour $z = x+iy$ (x, y réels), on pose $Z = z^2-2\overline{z}$.

1. Exprimer $\mathrm{Re}(Z)$ et $\mathrm{Im}(Z)$ en fonction de x et y.
2. Déterminer les nombres complexes z pour lesquels Z est réel.

Corrigé.

1. $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ et $-2\overline{z} = -2x + 2iy$. Donc $\mathrm{Re}(Z) = x^2 - y^2 - 2x$ et $\mathrm{Im}(Z) = 2xy + 2y = 2y(x+1)$.
2. Z est réel si et seulement si $2y(x+1) = 0$, c'est-à-dire $y = 0$ ou $x = -1$: z est réel, ou z a pour partie réelle -1.

Exercice 1.5 · Formule du binôme.

1. À l'aide de la formule du binôme, écrire $(1+i)^5$ sous forme algébrique.
2. En déduire $(1+i)^{10}$.
3. Retrouver ces deux résultats à partir de $(1+i)^2$.

Corrigé.

1. $(1+i)^5 = 1 + 5i + 10i^2 + 10i^3 + 5i^4 + i^5 = 1 + 5i - 10 - 10i + 5 + i = -4 - 4i$.
2. $(1+i)^{10} = (-4-4i)^2 = 16(1+i)^2 = 16 \times 2i = 32i$.
3. $(1+i)^2 = 2i$, donc $(1+i)^4 = -4$, $(1+i)^5 = -4(1+i) = -4 - 4i$ et $(1+i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$.

Exercice 1.6 · Un quotient imaginaire pur. Soit z un nombre complexe tel que $z\overline{z} = 1$ et $z \neq 1$. On pose $w = \dfrac{1+z}{1-z}$.

1. Justifier que $\overline{z} = \dfrac{1}{z}$.
2. Calculer $\overline{w}$ et démontrer que w est imaginaire pur.
3. Vérifier le résultat pour $z = i$.

Corrigé.

1. $z\overline{z} = 1$ impose $z \neq 0$, et $\overline{z} = \frac{1}{z}$.
2. Par les propriétés du conjugué, $\overline{w} = \dfrac{1+\overline{z}}{1-\overline{z}} = \dfrac{1+\frac{1}{z}}{1-\frac{1}{z}} = \dfrac{z+1}{z-1} = -w$. Donc w est imaginaire pur.
3. $w = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{2} = i$, qui est bien imaginaire pur.

Exercice 1.7 · Somme des puissances de i.

1. Démontrer que, pour tout complexe $q \neq 1$ et tout entier naturel n, $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1-q}$.
2. En déduire $S = 1 + i + i^2 + \cdots + i^{2026}$.

3. Retrouver ce résultat en groupant les termes par paquets de quatre.

Corrigé.

1. Si $S_n = 1 + q + \cdots + q^n$, alors $S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}$ (les autres termes se compensent). Comme $1 - q \neq 0$, on divise. La preuve n'utilise que les règles de calcul, valables dans $\mathbb{C}$.

2. $2\,027 = 4 \times 506 + 3$, donc $i^{2027} = i^3 = -i$ et $S = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{2} = i$.

3. Quatre puissances consécutives ont pour somme $i^{4k}(1 + i - 1 - i) = 0$. Les $2\,027$ termes forment 506 paquets nuls et il reste $i^{2024} + i^{2025} + i^{2026} = 1 + i - 1 = i$.

Problème

Problème · Racines carrées d'un nombre complexe. On cherche les nombres complexes z tels que $z^2 = 3 + 4i$. On pose $z = x + iy$, avec x et y réels.

1. Démontrer que $z^2 = 3 + 4i$ équivaut au système $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. Démontrer que si $z^2 = 3 + 4i$, alors $\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + (2xy)^2$, et en déduire $x^2 + y^2 = 5$.
3. En déduire les deux solutions de l'équation, puis les vérifier.
4. Par la même méthode, déterminer les nombres complexes dont le carré est $-5 + 12i$.
5. On considère l'équation $z^2 - 3z + 3 - i = 0$.
   (a) Démontrer qu'elle s'écrit $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-3+4i}{4}$.
   (b) Déterminer les nombres complexes w tels que $w^2 = -3 + 4i$.
   (c) En déduire les solutions de l'équation et vérifier leur somme et leur produit.

Corrigé · Problème.

1. $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$. Par unicité de la forme algébrique, $z^2 = 3 + 4i$ équivaut à $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. L'identité $\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + 4x^2y^2$ se vérifie en développant. Elle donne $\left(x^2 + y^2\right)^2 = 9 + 16 = 25$, et comme $x^2 + y^2 \geq 0$, $x^2 + y^2 = 5$.
3. En ajoutant puis en soustrayant $x^2 - y^2 = 3$: $x^2 = 4$ et $y^2 = 1$. Comme $xy = 2 > 0$, x et y ont le même signe : $z = 2 + i$ ou $z = -2 - i$. Vérification : $(2 + i)^2 = 4 + 4i - 1 = 3 + 4i$, et $(-2 - i)^2 = (2 + i)^2$.
4. $x^2 - y^2 = -5$, $xy = 6$ et $x^2 + y^2 = \sqrt{25 + 144} = 13$. Donc $x^2 = 4$, $y^2 = 9$, x et y de même signe : $z = 2 + 3i$ ou $z = -2 - 3i$. Vérification : $(2 + 3i)^2 = 4 + 12i - 9 = -5 + 12i$.
5. (a) $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = z^2 - 3z + \frac{9}{4}$, donc l'équation s'écrit $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} - 3 + i = \frac{-3+4i}{4}$.
   (b) $x^2 - y^2 = -3$, $xy = 2$, $x^2 + y^2 = 5$: $x^2 = 1$, $y^2 = 4$, d'où $w = 1 + 2i$ ou $w = -1 - 2i$.
   (c) $z - \frac{3}{2} = \pm\frac{1+2i}{2}$, d'où $z_1 = 2 + i$ et $z_2 = 1 - i$. Leur somme vaut 3 et leur produit $(2 + i)(1 - i) = 2 - 2i + i + 1 = 3 - i$, comme le prévoient les coefficients de l'équation.

Pour le professeur · Statut du problème. Racines carrées complexes et équations du second degré à coefficients complexes sont des « problèmes possibles » du programme, non exigibles. La question 2 évite le module, introduit au chapitre suivant : on pourra y revenir en remarquant que $x^2 + y^2 = |z|^2 = \left|z^2\right|$.